



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Computo
ESCOM

Practica 8: CA Hexagonal, de bloque y de 2do orden

Realización: 17/11/2023

Entrega: 24/11/2023

Presenta:
García Cerón Diego

Boleta: 2021630334

Grupo: 6CV1

Materia:
Algoritmos Bioinspirados | Genetic Algorithms

Profesor:
Rosas Trigueros Jorge Luis

Contenido

Introducción.....	2
Marco teórico.....	3
Autómatas celulares (CA)	3
Características de un autómata celular.....	3
Uso de los autómatas celulares.....	3
Autómatas celulares unidimensionales	4
Las reglas elementales de Wólffram (Gully)	4
El Juego de la vida.....	5
Reglas del juego de la vida.....	6
Estados Finales	7
Patrones del juego de la vida.....	7
Osciladores.....	7
Vidas estáticas.....	7
Naves o planetarios	8
Matusalenes	8
Desarrollo	9
Encontrar un oscilador en un CA Hexagonal con una regla distinta a la comentada en clase (B2/S34H).	9
Escribe la regla de transición para el bloque CA "Arena" en golly en el formato Margolus.	9
Pruebe 3 CA diferentes de segundo orden.	11
1. Primera prueba con la regla W12.....	11
2. Segunda prueba con la regla W14.....	11
3. Tercera prueba con la regla W61	12
Conclusiones y recomendaciones.....	12
Bibliografías.....	12

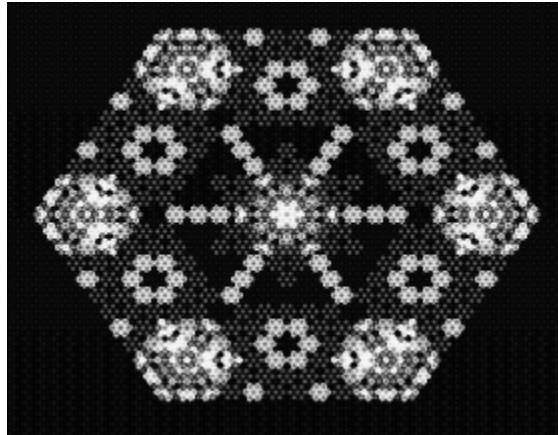
Introducción

Para esta práctica se volvió a usar el tema de CA y el programa de golly, para poder simular algunas reglas mas y jugar con algunas variaciones con la forma hexagonal, además de hacer un programa en Python que nos ayude a simular reglas de wólffram en 2D jugando con 3 reglas en particular.

Marco teórico

Autómatas celulares (CA)

Un autómatas celular es un modelo matemático y computacional que consiste en una cuadrícula (o espacio) de celdas, cada una en uno de un número finito de estados posibles. Estas celdas evolucionan a lo largo de unidades de tiempo discretas de acuerdo con un conjunto de reglas locales basadas en el estado actual de las celdas vecinas.



(Imagen 1. autómatas celular del tipo hexagonal)

Características de un autómatas celular

Existe un determinado número de reglas o características principales que hace un autómatas celular incluyen:

1. **Espacio Bidimensional o Unidimensional:** Los autómatas celulares pueden estar organizados en una cuadrícula bidimensional o en una línea unidimensional.
2. **Estado de las Celda:** Cada celda en el autómatas celular puede tener un estado específico. Los estados pueden ser discretos, como "0" y "1", o cualquier conjunto finito de etiquetas.
3. **Vecindario de Celdas:** Las reglas de evolución de un autómatas celular se aplican localmente, es decir, dependen del estado de las celdas vecinas. El vecindario puede ser definido de diversas maneras, como von Neumann (celdas adyacentes) o Moore (celdas adyacentes y diagonales).
4. **Reglas de Transición:** Las reglas determinan cómo cambian los estados de las celdas en función de los estados de las celdas vecinas. Pueden expresarse mediante tablas, fórmulas matemáticas o incluso algoritmos más complejos.

Uso de los autómatas celulares

Los autómatas celulares han sido utilizados en diversos campos, como modelado de sistemas complejos, simulación de fenómenos naturales, y en la exploración de conceptos relacionados con la teoría de la computación y la inteligencia artificial. El "Juego de la Vida" de Conway es un ejemplo famoso de un autómatas celular bidimensional que ha demostrado

ser especialmente interesante debido a su capacidad para generar patrones complejos y comportamientos emergentes a partir de reglas simples.



(Imagen 2. autómatas celular triangular)

Autómatas celulares unidimensionales

El autómatas celular no trivial más simple consiste en una retícula unidimensional de células que sólo pueden tener dos estados (« 0 » o « 1 »), con un vecindario constituido, para cada célula, por ella misma y por las dos células adyacentes ($2^3=8$ configuraciones posibles).

Existen $2^8=256$ modos de definir cuál ha de ser el estado de una célula en la generación siguiente para cada una de estas configuraciones, luego existen 256 autómatas celulares diferentes de este tipo.

Consideremos el autómatas celular definido por la tabla siguiente, que nos da la regla de evolución:

Motivo inicial	111	110	101	100	011	010	001	000
Valor siguiente de la célula central	0	0	0	1	1	1	1	0

(Imagen 3. Regla de evolución autómatas unicelular)

Las reglas elementales de Wólfram (Gully)

QuickLife admite las reglas 1D elementales de Stephen Wolfram. Estas reglas se especifican como "Wn", donde n es un número par de 0 a 254.

Por ejemplo:

W22

Una sola célula viva crea un hermoso patrón fractal.

W30

Altamente caótico y un excelente generador de números aleatorios.

W110

Matthew Cook demostró que esta regla es capaz de computación universal.

La representación binaria de un número particular especifica la celda estados resultantes de cada una de las 8 combinaciones posibles de una célula y sus vecinos izquierdo y derecho, donde 1 es una célula viva y 0 es una célula muerta.

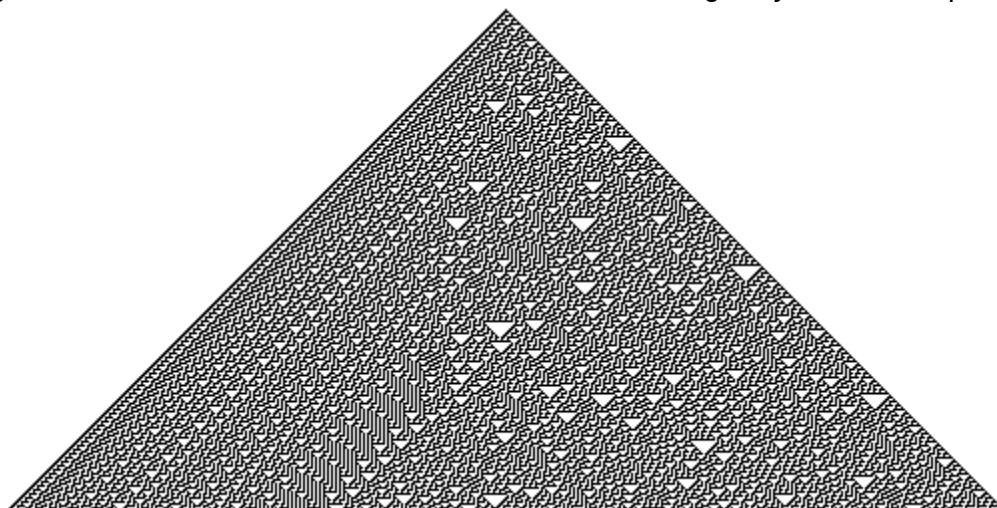
Estas son las transiciones de estado para W30:

```

111 110 101 100 011 010 001 000
|  |  |  |  |  |  |
0 0 0 1 1 1 1 0 = 30 (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1)

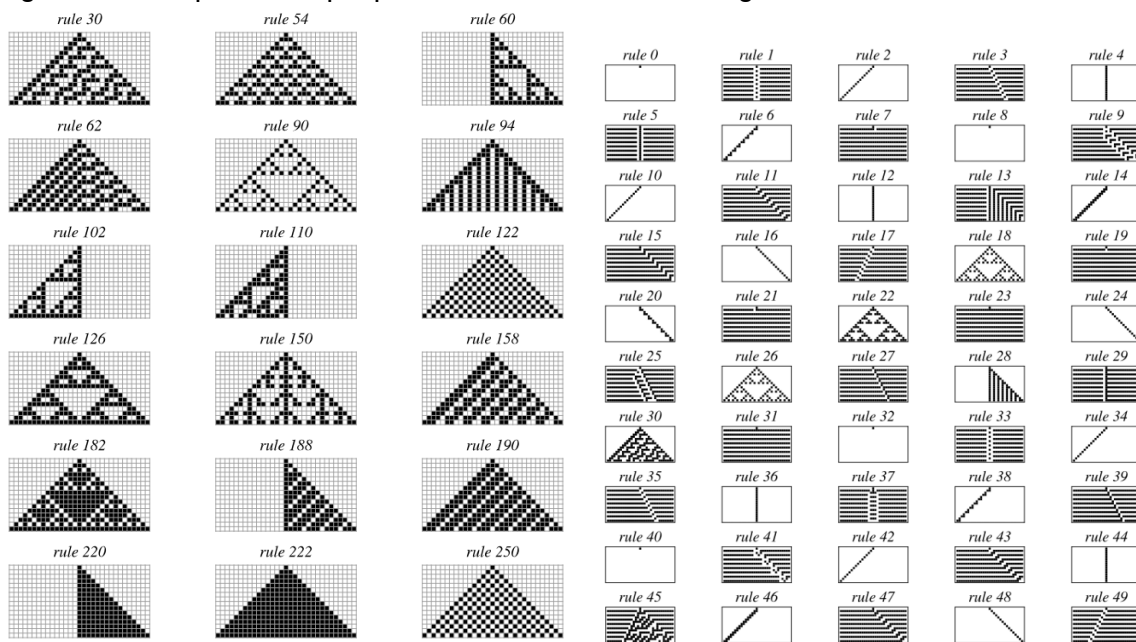
```

Hay que tener en cuenta que las reglas de números impares tienen el mismo problema que las reglas B0. Goloso actualmente no intenta emular tales reglas, y no son compatibles.



(Imagen 4. Generación con ayuda de la Regla 30 de wólfram)

Algunos de los patrones que podemos crear con estas reglas serian:



(Imagen 5. Generación de reglas wólffram)

El Juego de la vida

El Juego de la vida es un autómatas celular diseñado por el matemático británico John Horton Conway en 1970. Es un juego de cero jugadores, en el que su evolución es

determinada por un estado inicial, sin requerir intervención adicional. Se considera un sistema Turing completo que puede simular cualquier otra Máquina de Turing.

El Juego de la vida tiene una variedad de patrones reconocidos que provienen de determinadas posiciones iniciales. Poco después de la publicación, se descubrieron el pentaminó R, el planeador o caminador (en inglés: glider, conjunto de células que se desplazan) y el explosionador (células que parecen formar la onda expansiva de una explosión), lo que atrajo un mayor interés hacia el juego. Contribuyó a su popularidad el hecho de que se publicó justo cuando se estaba lanzando al mercado una nueva generación de miniordenadores baratos, lo que significaba que se podía jugar durante horas en máquinas que, por otro lado, no se utilizarían por la noche.

Reglas del juego de la vida

Se trata de un juego de cero jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior.

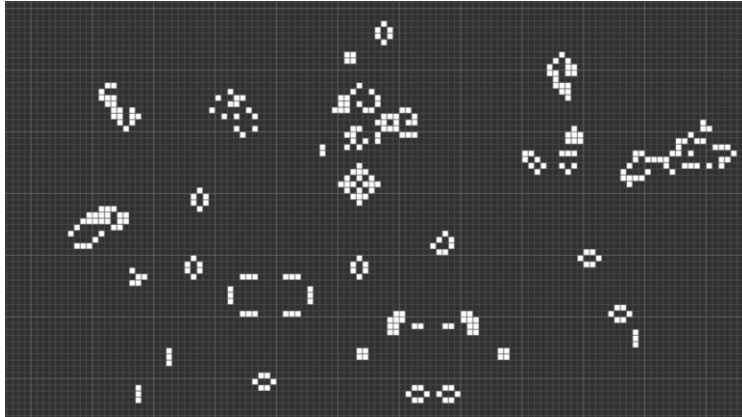
El "tablero de juego" es una malla plana formada por cuadrados (las "células") que se extiende por el infinito en todas las direcciones.

Por tanto, cada célula tiene 8 células "vecinas", que son las que están próximas a ella, incluidas las diagonales.

Las células tienen dos estados: están "vivas" o "muertas" (o "encendidas" y "apagadas"). El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas (se podría decir que por turnos). El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de estas al turno siguiente.

Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo estas reglas:

- **Nace:** Si una célula muerta tiene exactamente 3 células vecinas vivas "nace" (es decir, al turno siguiente estará viva).
- **Muere:** una célula viva puede morir por uno de 2 casos:
 - ❖ **Sobrepoblación:** si tiene más de tres vecinos alrededor.
 - ❖ **Aislamiento:** si tiene solo un vecino alrededor o ninguno.
- **Vive:** una célula se mantiene viva si tiene 2 o 3 vecinos a su alrededor.



(Imagen 6. Tablero del juego de la vida)

Estados Finales

Normalmente, después de un determinado número de ciclos, se puede llegar a alguno de los siguientes estados finales:

- **Extinción:** Al cabo de un número finito de generaciones desaparecen todos los miembros de la población o células vivas.
- **Estabilización:** Al cabo de un número finito de generaciones la población queda estabilizada, ya sea de forma rígida o bien de forma oscilante entre dos o más formas
- **Crecimiento constante:** La población crece turno tras turno y se mantiene así un número infinito de generaciones. En un principio esta evolución solo se contemplo de forma teórica, aunque más tarde se encontrarán patrones que crecían de forma indefinida, durante un número infinito de turnos.

Patrones del juego de la vida

Existen numerosos tipos de patrones de células que pueden tener lugar en el juego de la vida.

Osciladores

Son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado inicial. El número de generaciones determina el período del oscilador. Se han descubierto osciladores de todos los períodos, pues hay reglas para generar osciladores de cualquier período deseado.

Los osciladores tienen un rotor y un estátor.

- ❖ El rotor son las células que cambian de estado en algún momento de la evolución del oscilador.
- ❖ El estátor son las células que permanecen vivas durante todas las fases de la evolución del oscilador.

Vidas estáticas

Las vidas estáticas se pueden considerar como osciladores de período 1. En general se asume que las vidas estáticas son finitas y no vacías. Se las puede dividir en vidas

estáticas estrictas y pseudo vidas estáticas. Las vidas estáticas estrictas son aquellas cuyas partes no son estáticas por sí mismas.

Naves o planetarios

Las naves espaciales, también conocidas como planeadores, son patrones que reaparecen en otra posición tras completar su período. Esto es, son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado original, pero en una ubicación diferente. La velocidad de una nave es el número de celdas que se desplaza dividido por la longitud de su período. El máximo posible es una celda por generación, velocidad que se conoce como c (metafóricamente, la velocidad de la luz)

Matusalenes

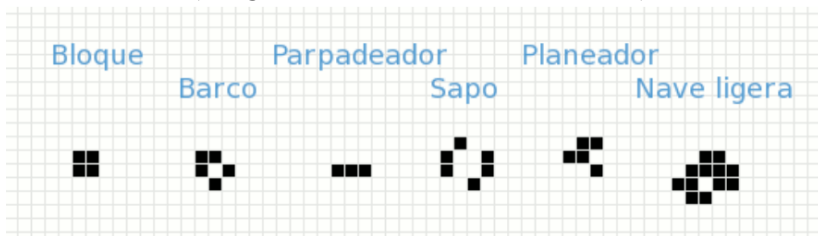
Los matusalenes son patrones que pueden evolucionar a lo largo de muchos turnos, o generaciones, antes de estabilizarse. El patrón Diehard desaparece después de 130 turnos, mientras que Acorn tarda 5206 turnos en estabilizarse en forma de muchos osciladores, y en ese tiempo genera 13 planeadores.



(Imagen 7. Patrones de la vida ciclo 1)



(Imagen 8. Patrones de la vida ciclo 2)



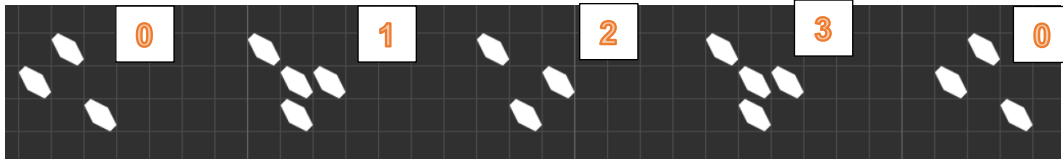
(Imagen 9. Patrones de la vida ciclo 3)

Desarrollo

Encontrar un oscilador en un CA Hexagonal con una regla distinta a la comentada en clase (B2/S34H).

En clase vimos una regla hexagonal con las que hicimos algunos ejercicios y pruebas, por lo que la generación que yo usare será del tipo **B3/S04H** ya que es una regla parecida a la original en clase y no resulta en generaciones tan caóticas.

El oscilador que yo halle con esta regla es este:

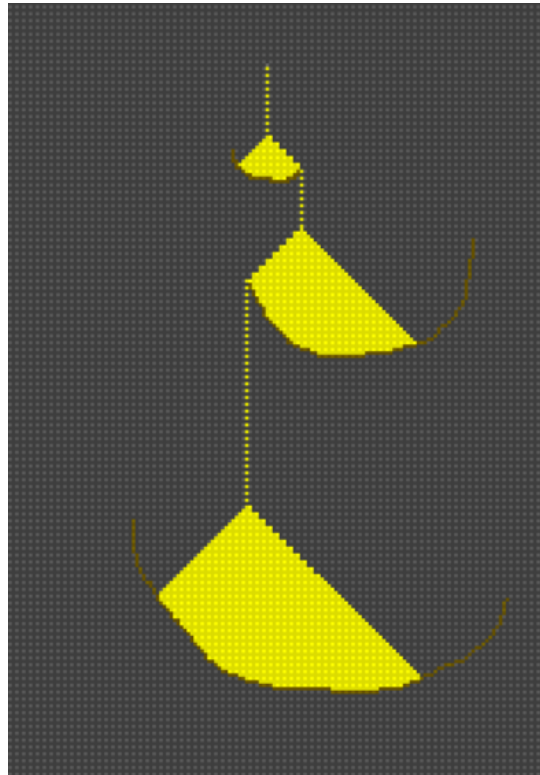


(Imagen 10. Fases del oscilador)

En este oscilador, llega a un total de 3 estados, aunque se vea ahí el patrón 1 y 3 como repetidos, no lo cuento porque la siguiente generación no llega a la inicial, tiene que pasar a otro estado y ya llega nuevamente al original.

Escribe la regla de transición para el bloque CA "Arena" en golly en el formato Margolus.

Escribe la regla de transición para el bloque CA "Arena" en el formato Margolus.



(Imagen 11. Sand Margolus en proceso)

```
# The Margolus transition a,b,c,d : e,f,g,h means:
# a b    -->  e f
# c d          g h

# 0 : air
# 1 : sand
# 2 : wood
# 3 : magical source of sand

var a={0,1,2,3}
var b={0,1,2,3}

1,1,0,0 : 0,0,1,1 # a pair of sand particles falls
1,a,0,b : 0,a,1,b # otherwise, sand falls next to a static column
1,0,a,0 : 0,0,a,1 # otherwise, it can topple
3,a,0,b : 3,a,1,b # sand can appear from the magical source
```

(Imagen 12. Documentación simulación SAND)

Bajo estas características hay que crear la regla de transición:

The Margolus transition a,b,c,d : e,f,g,h means:

a b --> e f
c d g h

0 : air
1 : sand
2 : wood
3 : magical source of sand

var a={0,1,2,3}
var b={0,1,2,3}

1,1,0,0 : 0,0,1,1 # a pair of sand particles falls
1,a,0,b : 0,a,1,b # otherwise, sand falls next to a static column
1,0,a,0 : 0,0,a,1 # otherwise, it can topple
3,a,0,b : 3,a,1,b # sand can appear from the magical source

a = {0,1,2,3}
b = {0,1,2,3}

Partículas arena
1 1 → 0 0
0 0 → 1 1

Arena junto Columna
1 a → 0 a
0 b → 1 b

Caerse
1 0 → 0 0
0 0 → 1 1

Fuente mágica
3 a → 3 a
0 b → 1 b

Transiciones

Partículas arena
1 1 → 0 0
0 0 → 1 1

Arena junto Columna
1 a → 0 a
0 b → 1 b

a \ b	0	1	2	3
0	3 0	3 0	3 1	3 2
1	0 0	1 0	0 0	1 0
2	3 0	3 0	3 1	3 2
3	0 0	1 0	0 0	1 0

Caerse
1 0 → 0 0
0 0 → 1 1

a	0	1	2	3
1 0	0 0	1 0	0 0	1 0
0 0	1 0	0 0	1 0	0 0

(Imagen 13. Transiciones de margolus)

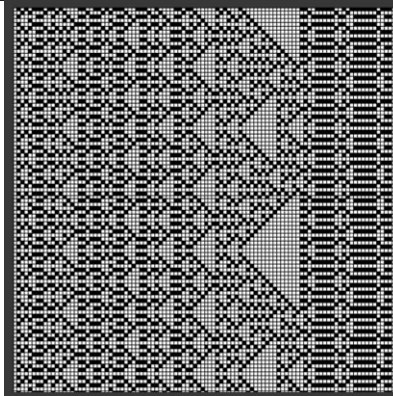
Prueba 3 CA diferentes de segundo orden.

Para esta tercera parte de la practica con el código del profesor podemos hacer varias pruebas con diferentes reglas de wólffram, podemos cambiar entre las 254 reglas e ir variando las celdas de inicio activa en 1.

1. Primera prueba con la regla W12

En esta generación simplemente te cambie la regla a la de wólffram 12 en la cual inicie solo dos células en 1.

```
rule=[0,0,0,0,1,1,0,0] #w12
cells0=N*[1]
cells1=N*[0]
cells2=N*[1]
```

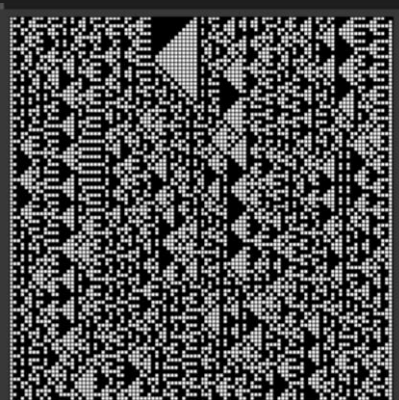


(Imagen 14. generación con regla wólffram 12)

2. Segunda prueba con la regla W14

En esta generación simplemente te cambie la regla a la de wólffram 14 en la cual inicie solo dos células en 1.

```
rule=[0,0,0,0,1,1,1,0] #w14
#W14
cells0=N*[1]
cells1=N*[1]
cells2=N*[0]
```

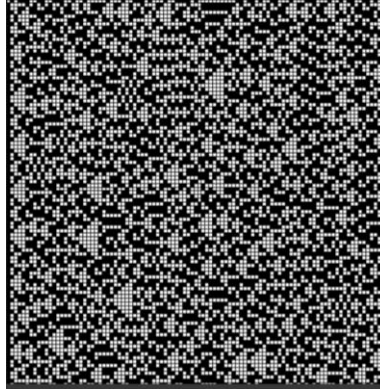


(Imagen 15. generación con regla wólffram 14)

3. Tercera prueba con la regla W61

En esta generación simplemente te cambie la regla a la de wólffram 61 en la cual inicie solo una célula en 1.

```
rule=[0,0,1,1,1,1,0,1] #w61
#w61
cells0=N*[0]
cells1=N*[1]
cells2=N*[0]
```



(Imagen 16. generación con regla wólffram 61)

Conclusiones y recomendaciones

Esta práctica fue algo sencilla en el primer punto y en el tercero, ya que son cosas que ya habíamos visto en clase y trabajado el laboratorio pasado, porque la dificultad se halló en la segunda parte ya que realmente no supe cómo se hacía bien el ejercicio de conversión de Marglous, pero el código que nos otorgo el profe como apoyo esta muy curioso e interesante ya que no lo genera de forma aleatoria y es interesante como en poquitas líneas llega a tener mejores generaciones que las de golly.

Bibliografías

- [1] <https://golly.sourceforge.io/>
- [2] https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
- [3] https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
- [4] <https://www.genbeta.com/desarrollo/te-acuerdas-de-el-juego-de-la-vida>
- [5] <https://www.youtube.com/watch?v=2ssnMkJFqbA>